SNN Mouse Simulation

Maciej Rozpędek, Jakub Ramsza

Idea projektu

- Stworzenie mocno konfigurowalnego symulatora myszy, która porusza się za pomocą SNN
- Spiking Neural Network
- Mysz ma się nauczyć jeść

Mysz w świecie

- Zamknięty prostokąt
- Odbicie kąta przy uderzeniu w granicę

- Zjedzenie jedzenia -> Zastrzyk dopaminy
- Dopamina wzmacnia synapsy, które przyczyniły się do sukcesu

SNN Mouse

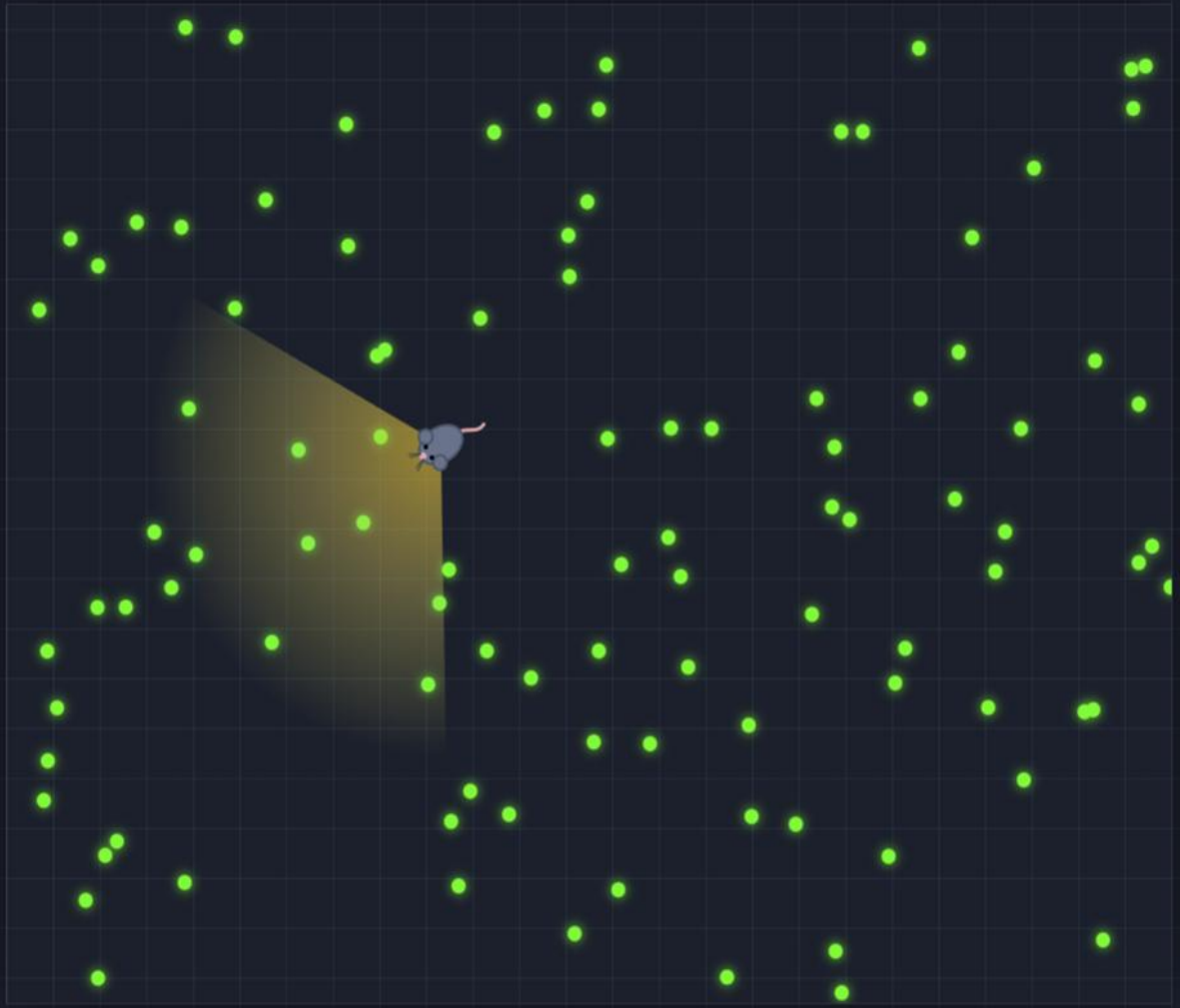
Autonomous Agent Sim

START SIMULATION

SPEED x1.0

SYSTEM TELEMETRY

COORD_X	373
COORD_Y	352
TARGETS	100



v1.0.0 • Spring Boot

Przykładowy input sieci - Gaussian Vision

- Oblicza prąd wejściowy dla neuronów na podstawie odległości i kąta pobliskiego jedzenia

- Parametry fov (pole widzenia) oraz range (zasięg) definiują obszar roboczy sensora, poza którym obiekty są ignorowane

- Siła sygnału jest rozkładana na neurony za pomocą funkcji Gaussa, gdzie parametr overlap odpowiada za płynność przejść i nakładanie się na siebie czułości sąsiednich neuronów.

Przykładowy output sieci - Population Drive

- Wyjściowe neurony podzielone na dwie grupy
- Prędkość = (akt. lewej grupy + akt. prawej grupy) / 2
- Obrót = (lewy - prawy) * współczynnik

Konfiguracja Sieci

Pokażemy w kodzie